

# Konzolos feladat:

A `lotr-karakterek.csv` UTF-8 kódolású állományban soronként pontosvesszővel elválasztva szerepelnek különböző Gyűrűk Ura karakterek adatai, amelyek a következők: `lotr-karakterek.csv`

Név;Faj;Osztály;Erő;Gyorsaság;Ügyesség;Állóképesség;Intelligencia;Leírás

Sorrendben a mezők tartalma: a karakter neve, faja, osztálya, ereje, gyorsasága, ügyessége, állóképessége, intelligenciája, rövid leírása

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el! ➤ Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti. ➤ A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek
- . ➤ A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

**1.** Készítsen konzolos alkalmazást Karakterek néven!

**2.** Hozzon létre Karakter néven egy új osztályt az alkalmazáson belül!

a. Az osztály adattagjai az előzőekben felsorolt adatmezők lesznek! Az adatmezőket hozza létre publikus tulajdonságként (property)

b. A Karakter osztály konstruktora paraméterként kapjon meg egy adatsort szöveggént, amelyet bontson fel `;`-vel elválasztva, majd a felbontás után a tulajdonságok értékébe helyezze el!

**3.** Hozzon létre megfelelő adatszerkezetet (például osztályból álló lista), amelyben az összes karakter adata eltárolható! Létrehozás után a listába olvassa be az állomány tartalmát!

**4.** Jelenítse meg, hogy mennyi karakter adata van jelenleg eltárolva a listában!

**5.** Jelenjen meg az összes olyan karakter neve, amelynek az ereje nagyobb vagy egyenlő mint 14!

**6.** Azok a „**Kici hobbitocka**”-k (faj) akiknek nagyobb az intelligenciájuk mint **12**, nem teljesen retardáltak. Készítsen a Karakter osztályban logikai értékkel visszatérő

metódust **NemRetardalt** néven, amely visszaadja, hogy az éppen vizsgált karakter megérdemli-e eme titulust! A függvényt nem szükséges meghívni.

7. Olvassa be billentyűzetről egy faj nevét, majd jelenítse meg, hogy az adott fajhoz tartozó karakterek erejének mennyi az átlaga!

(tipp: 3 .faj van amiből több van mint egy: „Kici hobbitocka”; „Uruk-hai”; „Mordori ork”)

Ha nincs ilyen fajú karakter, a konzol írja ki!

```
4. feladat: Összesen 14 karakter adata van a listában
5. feladat: 14-nél nagyobb erejű karakterek:
Aragorn
Boromir
Legolas
Gimli
Lurtz
Ugluk
Grishnákh
Gorbag
7. feladat: Adjon meg egy fajt: Uruk-hai
A faj tagjainak erőátlaga: 16,5
```

```
Gorbag
7. feladat: Adjon meg egy fajt: alpaca
Nincs ilyen faj a listában.
```

Extra feladatok(ilyesmi valószínűleg nem lesz a vizsgán):

8.Jelenjen meg az összes karakternek a neve, amelynek fajában benne van a „hobbit” szó.

(tipp: .Contains())

9.Olvassa be a billentyűzetről egy karakter nevét!Jelenjen meg a tulajdonságainak az átlaga(erő, gyorsaság...stb.)!

(tipp: FirstOrDefault Where helyett, utána nem Any()-vel, hanem != null-al ellenőrizni)

Ha nincs a listában a begépelte karakter, írja ki!

```
7. feladat: Adjon meg egy fajt: mordori ork  
A faj tagjainak erőátlaga: 15  
8. feladat: Hobbit karakterek:  
Trufa  
Pippin  
Frodó  
Samu  
Gollam  
9. feladat: Adjon meg egy karakternevet: boromir  
A karakter tulajdonságainak átlaga: 14
```

```
Gollam  
9. feladat: Adjon meg egy karakternevet: Mat Cauthon  
Nincs ilyen karakter a listában!
```

## Grafikus feladat:

1. Készítsen új adatbázist **lotrkar** néven, amely UTF-8 kódolású és a rendezési sorrendje a magyar ékezetes karakterek szerinti.
2. Futtassa le a **lotrDB.sql** file-t amivel a táblák létre lesznek hozva és fel lesznek töltve adatokkal!
3. Készítsen WPF alkalmazást **LOTRkarakterekGUI** néven, amelyben az ablak betöltődésekor egy DataGrid-ben legyenek megjelenítve az alábbi adatok: nev, faj, osztály. A DataGrid-ben csak egy sort lehessen kijelölni egyszerre! Alapértelmezésként a lista 1. eleme legyen kiválasztva a későbbi hibák elkerülése érdekében! (ezt beállíthatja XAML-ban is).
4. A DataGrid mellett legyen egy gomb, és 2 db Label vagy TextBlock, amelynek alapértékei „Erő: „ és „Intelligencia”. A gombra kattintáskor a DataGrid-ben lévő aktuális karakter ereje, intelligenciája a Label-ökbe (TextBlock-okba) töltődjön!
5. A DataGrid mellett jelenjen meg egy gomb és egy Label vagy TextBlock. A gombra kattintva a Label-ben (TextBlock-ban) jelenjen meg, hogy hány „Kici hobbitocka” fajú karakternek nagyobb mint 12 az intelligenciája!

| LOTRkarakterekGUI |                     |                     |  |
|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| Nev               | Faj                 | Osztaly             |  |
| Aragorn           | Dúnadán             | Vándor              |  |
| Boromir           | Gondori ember       | Harcos              |  |
| Gandalf           | Maia                | Mágus               |  |
| Legolas           | Bakacsínerdei tünde | Ijász               |  |
| Gimli             | Erebori törp        | Harcos              |  |
| Trufa             | Kici hobbitocka     | Élő pajzs           |  |
| Pippin            | Kici hobbitocka     | Élő pajzs           |  |
| Frodó             | Kici hobbitocka     | Gyűrűhordozó        |  |
| Samu              | Kici hobbitocka     | Gyűrűhordozó-testőr |  |
| Gollam            | Coffadt hobbitocka  | Ügyeletes troll     |  |
| Lurtz             | Uruk-hai            | Ork kapitány        |  |
| Ugluk             | Uruk-hai            | Ork kapitány        |  |
| Grishnákh         | Mordori ork         | Ork felderítő       |  |
| Gorbag            | Mordori ork         | Ork tiszt           |  |

Karakter statok

Erő: 15

Intelligencia: 14

Hobbitockák

Okos hobbitok száma: 2

## Backend feladat:

Lépjen be a **backend** mappába, majd hozzon létre egy virtuális környezetet abban a mappában és aktiválja be a következő utasítások végrehajtásával:

```
>python -m venv .
```

```
>Scripts\activate
```

A környezet aktiválásának sikerét a megjelenő (backend) szöveg jelzi a parancssorban. Telepítse a Django keretrendszer használatához szükséges csomagokat:

```
> pip install -r requirements.txt
```

Ezután tesztelje le a fejlesztői szerver működését a

```
> python manage.py runserver
```

utasítással!

### Feladatok:

1. Hozzon létre admin jogosultságú felhasználót

(felhasználónév: **newadmin**, jelszó: **newadmin123** legyen)!

2. Hozzon létre a `lotr_app` appon belül egy új modellt **Item** néven, és lássa el a következő paraméterekkel:

*char* – idegen kulcsként legyen hozzá rendelve a Character modell. Ha az adatbázisból törölnek egy Character-t, akkor a hozzá tartozó Item-ek is legyenek törölve kaszkádolt törléssel!

*item\_name* – karakter típusú mező legyen, aminek a maximális hossza 50 karakter

*description* – karakter típusú beviteli mező legyen, maximális hossza 200, aminek az értékét nem kötelező megadni

*rating* – egész szám típusú mező

*acquire\_time* – dátum és idő típusú mező legyen, alapértelmezett értéke az aktuális idő

**3.** Végezze el a migrációs adatok összegyűjtését, majd migrálja el a modellt a beállított adatbázisba a megfelelő utasítások kiadásával!

**4.** Adja hozzá az admin felülethez az Item modellt!

**5.** Hozzon létre egy rekordot a létrehozott modellben tetszőleges adatokkal

**6.** Módosítsa az Item modellt úgy, hogy az admin felületen az előbb felvitt értékelés a karakter nevével(char), az eszköz nevével(item\_name) és értékelésével(rating) jelenjen meg, az alábbi formátumban!

☐ ITEM

☐ Frodo - Sting (4)

---

1 item

**7.** Hozzon létre egy Serializer-t az Item modellhez, amely minden paramétert szerializál! Állítson be 1-es mélységet hozzá!

**8.** Hozzon létre egy view függvényt a megfelelő helyen, amely visszaadja az összes felvitt eszközt(Item) szerializálva!

**9.** Módosítsa az elfogadott URL-ek listáját oly módon, hogy ha valaki az /api/items/ végpontot akarja lekérni, akkor az előbb megírt függvényt aktiválja, és adja vissza az összes felvitt értékelést!

# Get All Items

[OPTIONS](#)[GET](#)

GET /api/items/

```
HTTP 200 OK
Allow: OPTIONS, GET
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "id": 1,
    "item_name": "Sting",
    "description": "Sukár litül rövidkard, csodálatos gay-kék színnel világít, ha orkok vannak a közelben.",
    "rating": 4,
    "acquire_time": "2026-05-09T21:49:18Z",
    "char": {
      "id": 8,
      "pic": "/img/frodo.png",
      "name": "Frodo",
      "race": "Hobbit",
      "char_class": "Ring Bearer",
      "description": "A leginkompetensebb karakter, tényleg csak arra jó hogy cipeljen valamit."
    }
  }
]
```

## Frontend feladat:

1. Hozzon létre egy komponens-t source mappában, mondjuk **HeroSection** névvel!

A Sample.tsx return-jét másolja bele! Exportálja is!

2. Módosítsa App.tsx-et!

a. Importálja be HeroSection komponenst!

b. Hozzon létre egy típust az adatoknak, legyen mondjuk **HeroType**! Exportálja is!

c. Hozzon létre egy állapotot(heroes), ahol az adatokat fogja tárolni, inicializálja üres tömbként! Egy tömb HeroType típusú adatot várjon!

d. Map segítségével adja át az adatokat HeroSection komponensnek, az App.tsx card-section osztályú div-jében! A heroes adatait prop-ként adja át HeroSection-nek!

**3.** useEffect hook és fetch segítségével kérj le "heroes" state-nek az adatokat, a backend feladat <http://localhost:8000/api/characters/> endpoint-ját is használhatja, vagy a public mappában levő data.json file-t is!

**4.** Módosítsa HeroSection struktúráját!

- a. „card-img-wrap” osztályú div-be kerüljön a kép,
- b. „card-name” osztályú div-be a név,
- c. „card-class” div-be a karakterosztály.
- d. Description a „card-desc” div-be.

**5.** card desc és additional osztályú div-ek közötti div-ben, oldja meg ternary operátor segítségével hogy ha a karakter osztálya „Ring Bearer”, kapjon a div „ring-bearer” osztályjelölőt, ha nem az, kapjon „without-ring” osztályjelölőt!

Oldja meg logikai és segítségével, hogy ha a karakter osztálya „Ring Bearer”, íródjon bele a div-be hogy „Gyűrűhordozó”!

Extra(ilyen valószínűleg nem lesz a vizsgában):

**6.** Oldja meg logikai VAGY és logikai ÉS operátorok segítségével hogy ha a karakterosztály „Strider” vagy „Ranger”, additional osztályú div-be íródjon ki hogy „ORKOK MENEKÜLJETEK!”

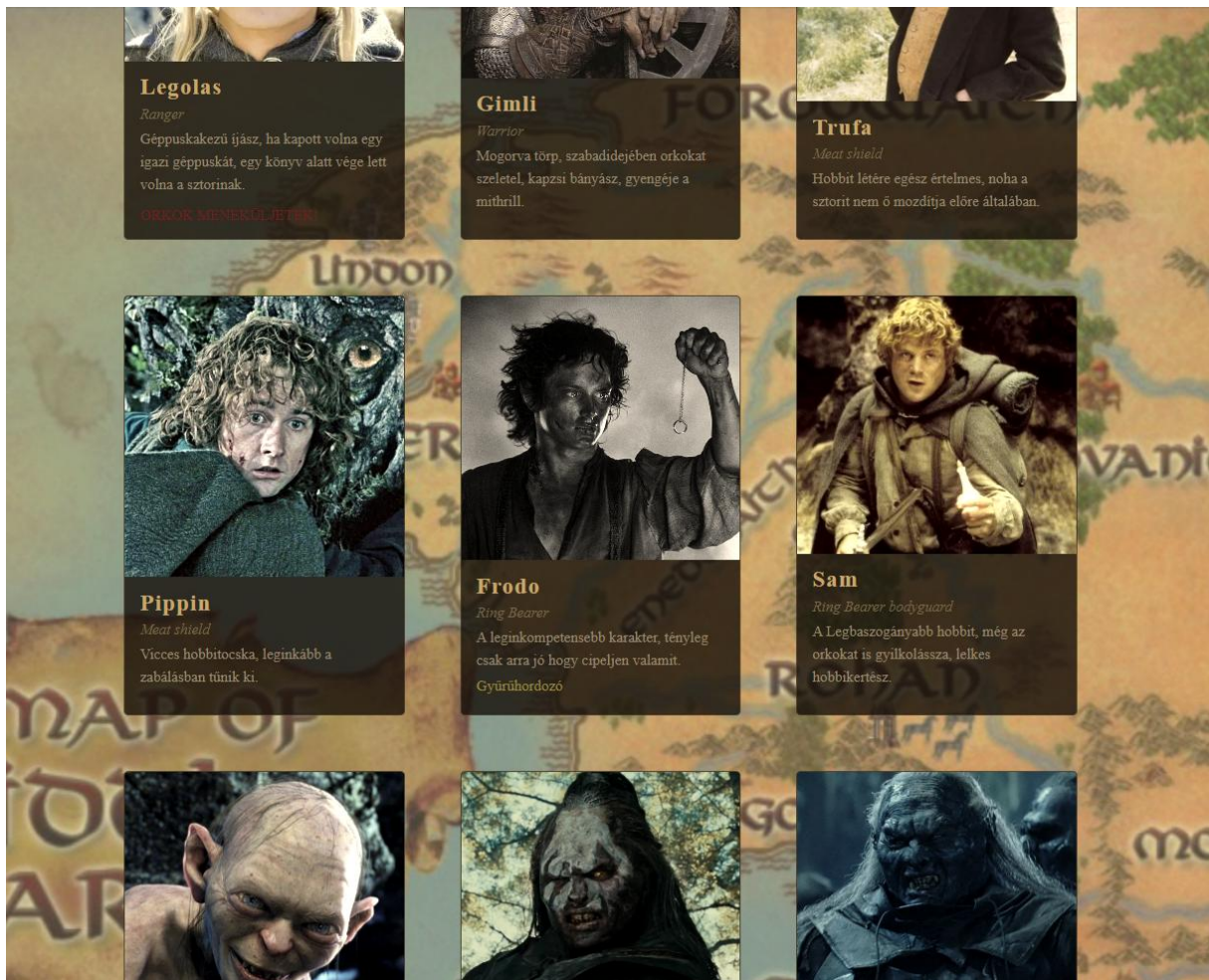
(LOGIKAI VAGY || , zárójelbe kell rakni, mert a LOGIKAI ÉS-t && előre veszi!)

## CSS feladat:

exam.css file-t módosítsa!

- 1. „card-section” osztályt állítsa grid megjelenésre!
- 2. „card-section”-ben 1 sorban 3 elemet jelenítsen meg.
- 3. Állítson „card-section”-nek 20px-es bélést, avagy belső margót!
- 4. Állítson „card-section” elemeire 40px rést!
- 5. „card” osztályú elemnek állítson 10px külső margót!
- 6. „card” osztályú elemnek állítson 450px maximális magasságot!
- 7. „card” osztályú elemnek állítson 300px maximális szélességet!

8. Oldja meg hogy 750px alatt „card-section” ben egyetlen oszlopban jelenjenek meg az elemek.





## Aragorn

*Strider*

Ügyeletes baszogány, kardforgató ork-tömeggyilkos, ja, és a fél emberiség királya.

ORKOK MENEKULJETEK!



## Boromir

*Warrior*

Harcos kapitány, gyűrű-bolond, később Lurtz nyíltartónak használja.



repeat

1fr;

